



Arquitectura del Sistema

📁 Temas	Manuales del Proyecto Dacky
⚙️ Estado	Completado 🏆
👤 Creado por	 Victoria Vielma
📅 Fecha	@31/10/2025
🔗 Versión	Versión 1.0

DAKY - Aplicativo de Rastreo GPS para Mascotas

Introducción

Propósito del Documento

Describir la arquitectura técnica del sistema **Dacky**, definiendo los componentes principales, la comunicación entre ellos, las tecnologías utilizadas y las decisiones de diseño que soportan el funcionamiento de la aplicación.

Alcance

Este documento cubre la arquitectura del aplicativo móvil **Dacky**, desarrollado con **Flutter** (frontend móvil), **Flask** (backend con Python) y **MySQL** (base de datos).

Audiencia

Dirigido a desarrolladores, arquitectos de software, docentes evaluadores y cualquier persona involucrada en el mantenimiento o evolución del sistema.

Descripción General

Dacky es una aplicación móvil diseñada para el rastreo GPS de mascotas, permitiendo a los dueños gestionar la información básica de las mascotas, su tarjeta virtual de vacunas y facilitar su recuperación en caso de extravío mediante un código QR en el collar.

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación móvil con **Flutter** y un backend en **Flask** que permita a los usuarios:

-  Registrar información básica de las mascotas.
-  Generar una tarjeta de vacunación digital
-  Realizar seguimiento en tiempo real mediante GPS
-  Escanear un código QR para mostrar información de contacto en caso de pérdida

Arquitectura del Sistema

Estilo Arquitectónico

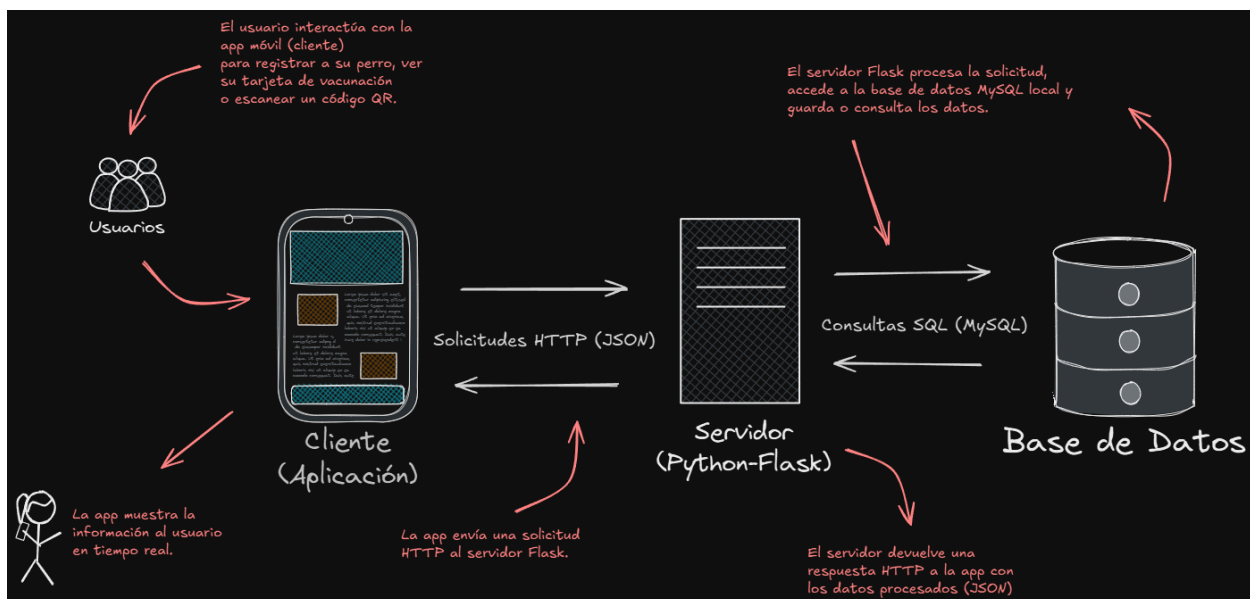
El sistema adopta una **arquitectura cliente-servidor** bajo el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** en el backend, con una comunicación basada en **API REST**.

Componentes Principales

Componente	Tecnología	Responsabilidad Principal
------------	------------	---------------------------

Aplicación móvil (Cliente)	Flutter / Dart	Interfaz de usuario, registro, login, visualización de datos GPS y vacunación
Servidor Backend	Flask (Python)	Gestión de peticiones, autenticación, API REST, conexión con la BD
Base de Datos	MySQL	Almacenamiento de información de usuarios, mascotas, vacunas, ubicaciones
Servicios externos	Google Maps API, QR Generator	Ubicación y generación de código QR

A continuación un gráfico que lo explica de manera visual:



Diseño Lógico

Módulos del Backend

- **auth.py** → login y registro
- **perfil.py** → CRUD de perfil de usuario
- **pet.py** → CRUD de perfil de mascotas
- **vacunas.py** → CRUD de tarjeta de vacunas de cada mascota
- **models.py** → definición de tablas con SQLAlchemy
- **dacky.py** → inicialización del servidor Flask

- **config.py** → configuración de base de datos y entorno
-

Diseño Físico

Despliegue

Entorno	Ubicación / Herramienta
Desarrollo	PC local con XAMPP y Flask en modo debug
Base de datos	MySQL local en <code>localhost</code>
Frontend	Emulador Android o dispositivo físico conectado a Android Studio

Tecnologías Utilizadas

Categoría	Tecnología / Herramienta
Lenguaje Frontend	Dart (3.6.1)
Framework Frontend	Flutter (3.27.2)
Lenguaje Backend	Python(3.11+)
Framework Backend	Flask(3.0.3)
Base de Datos	MySQL
ORM	SQLAlchemy
API de Mapas	Google Maps API
Contenedores	Docker Desktop
Control de Versiones	GitHub